LAPORAN ALGORITMA & PEMROGRAMAN - STRING

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas kesepuluh Algoritma & Pemrograman

Dosen Pengampu : Dr. Ionia Veritawati, S.Si., MT.



Oleh:
Nama: Nayunda Krisna Abi Pasya
NPM: 4524210077

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PANCASILA
2024/2025

Program Nomor 6

Source Code:

```
include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
 {

   char kalimat_syal[] = "TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
PANCASILA";
   char substring_syal[] = "TEKNIK";
   char tambahan_syal[] = "_syal";

   cout << "Kalimat lengkap sebelum perubahan: " << kalimat_syal << endl;
   cout << "Substring yang dicari: " << substring_syal << endl << endl;

   char* ditemukan_syal = strstr(kalimat_syal, substring_syal);

   if (ditemukan_syal != nullptr) {
      cout << "Substring '" << substring_syal << "' ditemukan!" << endl;

      char hasil_syal[200];
      int posisi_syal = ditemukan_syal - kalimat_syal;

      strncpy(hasil_syal, kalimat_syal, posisi_syal);
      hasil_syal[posisi_syal] = '\0';

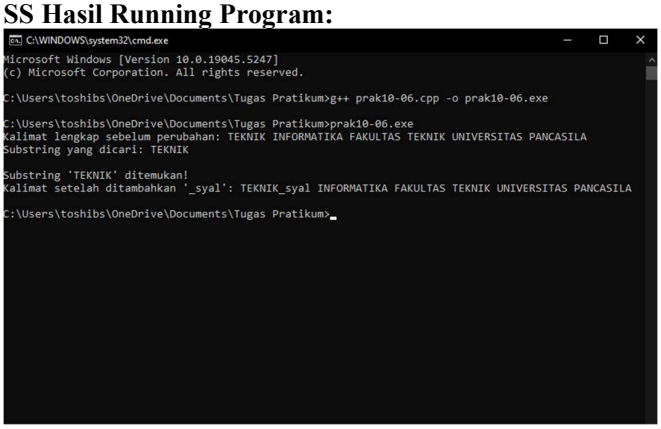
      strcat(hasil_syal, substring_syal);
      strcat(hasil_syal, tambahan_syal);

strcat(hasil_syal, ditemukan_syal + strlen(substring_syal));

      cout << "Kalimat setelah ditambahkan '_syal': " << hasil_syal << endl;
   } else {
      cout << "Substring '" << substring_syal << "' tidak ditemukan." << endl;
   }

   return 0;
}
```

SS Hasil Running Program:



Pseudocode/Algoritma:

Membuat program untuk mencari substring dalam string

KAMUS/DEKLARASI VARIABEL

char kalimat_syal

char substring_syal

char tambahan_syal

ALGORITMA/DESKRIPSI

if (ditemukan_syal)

    print “(substring) (di temukan)”

    print “(kalimat setelah ditambahkan)”

else

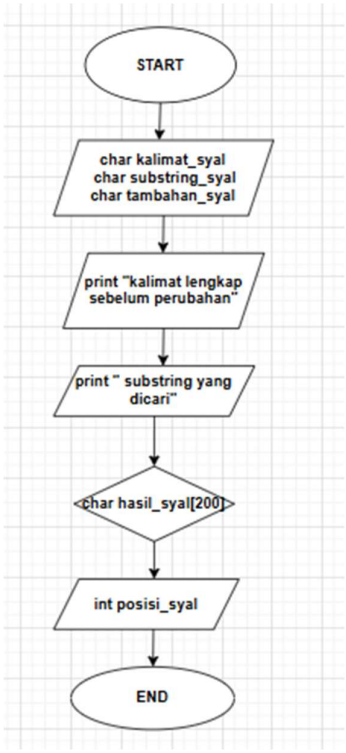
endif

ALGORITMA/BAHASA ALAMI

1. Buat sebuah string kalimat berisi teks: "TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA".
2. Buat substring substring dengan nilai "TEKNIK"
3. Tampilkan isi kalimat sebagai "Kalimat lengkap sebelum perubahan".
4. Tampilkan nilai substring yang akan dicari
5. Gunakan fungsi untuk mencari keberadaan substring di dalam kalimat. Jika ditemukan, simpan posisi awal substring dalam variabel ditemukan
6. Tampilkan pesan bahwa substring ditemukan
7. Hitung posisi awal substring di dalam kalimat dan simpan dalam posisi
8. Salin teks sebelum posisi substring ke hasil
9. Tambahkan substring ke hasil
10. Tambahkan string tambahan ("_syal") setelah substring
11. Salin teks setelah substring dari kalimat ke hasil

12. Selesai

Flowchart:



Program Nomor 4

Source Code:

```
#include <iostream>
#include <string> // Untuk tipe data string
using namespace std;

int main() {
   string kalimat;          // Menyimpan kalimat
   char target;             // Karakter yang dicari
   int counter = 0;         // Menyimpan jumlah karakter ditemukan

   // Input kalimat
   cout << "Masukkan kalimat: ";
   getline(cin, kalimat); // Input kalimat dengan spasi

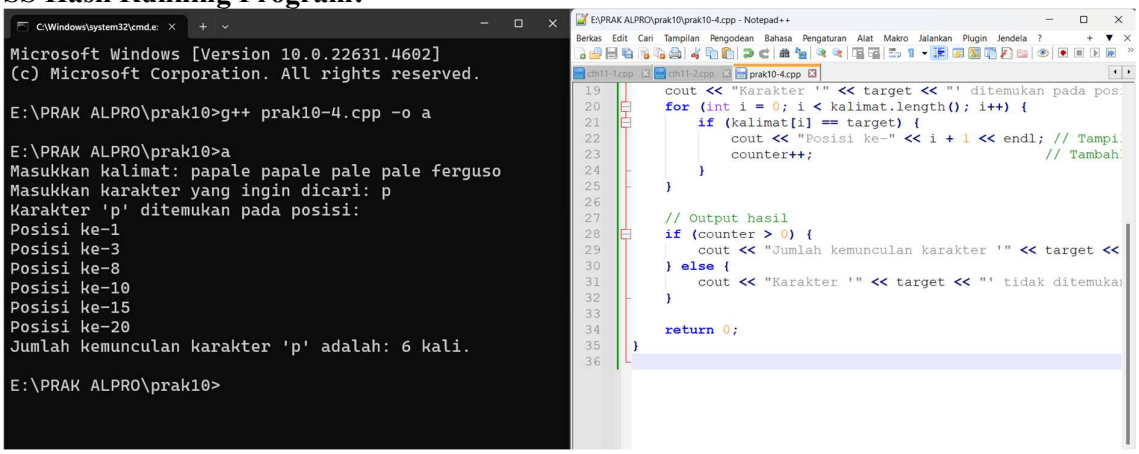
   // Input karakter yang dicari
   cout << "Masukkan karakter yang ingin dicari: ";
   cin >> target;

   // Cari karakter dalam string
   cout << "Karakter '" << target << "' ditemukan pada posisi: " << endl;
   for (int i = 0; i < kalimat.length(); i++) {
      if (kalimat[i] == target) {
         cout << "Posisi ke-" << i + 1 << endl; // Tampilkan posisi (indeks + 1)
         counter++;                            // Tambahkan hitungan
      }
   }

   // Output hasil
   if (counter > 0) {
      cout << "Jumlah kemunculan karakter '" << target << "' adalah: " << counter << " kali." << endl;
   } else {
      cout << "Karakter '" << target << "' tidak ditemukan dalam kalimat." << endl;
   }

   return 0;
}
```

SS Hasil Running Program:



```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4602]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

E:\PRAK ALPRO\prak10>g++ prak10-4.cpp -o a

E:\PRAK ALPRO\prak10>a
Masukkan kalimat: papale papale pale pale ferguso
Masukkan karakter yang ingin dicari: p
Karakter 'p' ditemukan pada posisi:
Posisi ke-1
Posisi ke-3
Posisi ke-8
Posisi ke-10
Posisi ke-15
Posisi ke-20
Jumlah kemunculan karakter 'p' adalah: 6 kali.

E:\PRAK ALPRO\prak10>
```

```
    cout << "Karakter '" << target << "' ditemukan pada pos
    for (int i = 0; i < kalimat.length(); i++) {
        if (kalimat[i] == target) {
            cout << "Posisi ke-" << i + 1 << endl; // Tampi
            counter++;                             // Tambah
        }
    }

    // Output hasil
    if (counter > 0) {
        cout << "Jumlah kemunculan karakter '" << target <<
    } else {
        cout << "Karakter '" << target << "' tidak ditemuka
    }

    return 0;
}
```

Pseudocode/Algoritma:

Mulai
Deklarasikan variabel:
- string (kalimat)
- karakter yang dicari (target)
- variabel indeks i untuk perulangan
- variabel counter untuk menghitung kemunculan karakter

Input string kalimat
Input karakter target yang akan dicari
Set counter = 0

Untuk i = 0 hingga panjang string kalimat:
  Jika kalimat[i] == target:
    Tampilkan posisi (indeks + 1)
    Tambahkan counter += 1

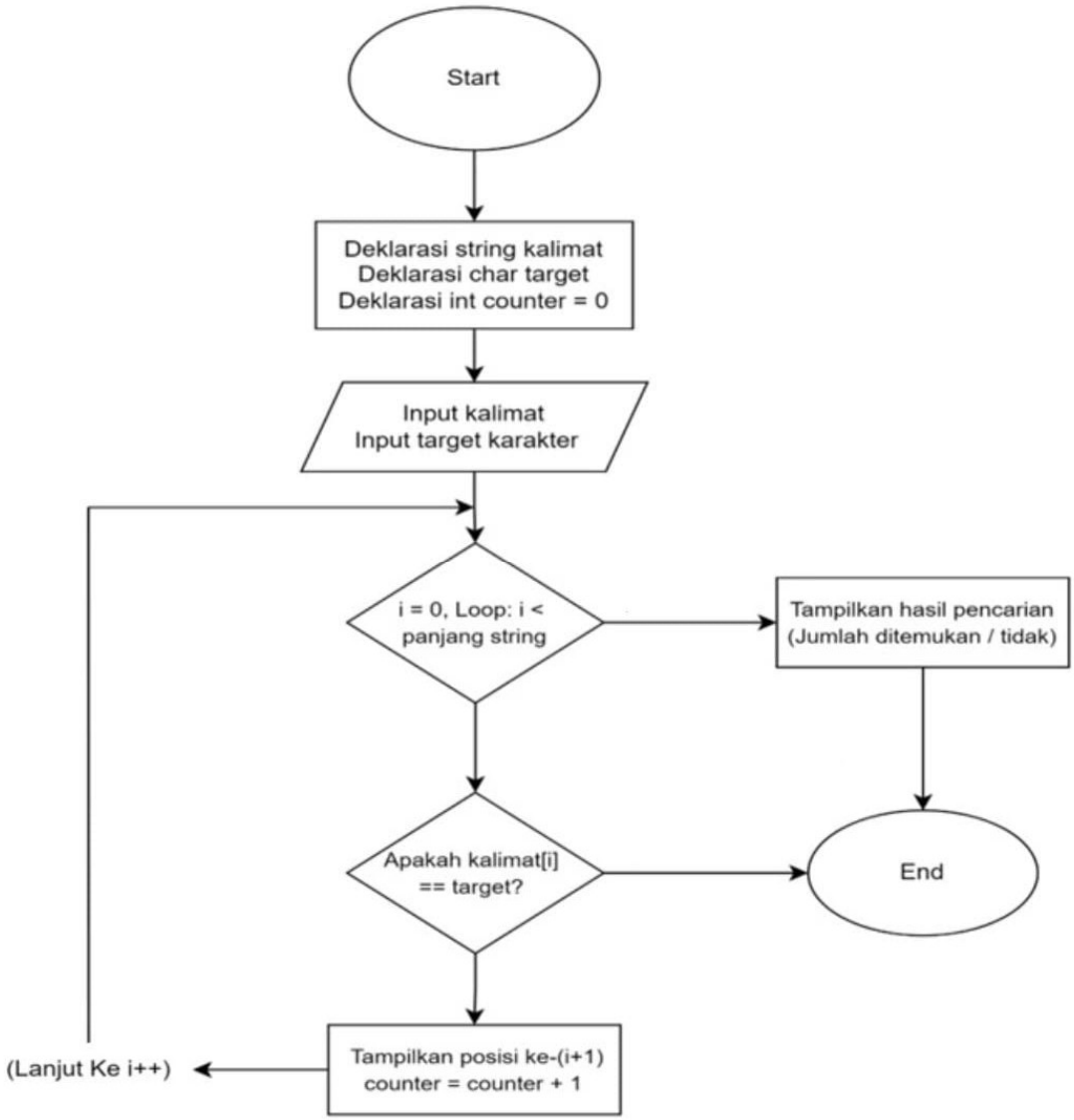
Jika counter > 0:
  Tampilkan jumlah kemunculan karakter
Jika tidak:
  Tampilkan bahwa karakter tidak ditemukan

Selesai

Bahasa Alami:

1. Program meminta input berupa kalimat dan karakter target yang ingin dicari.
2. Program menggunakan perulangan for untuk menelusuri setiap karakter dalam kalimat.
3. Jika karakter yang ditemukan sesuai dengan target:
4. Program menampilkan posisi karakter dalam kalimat.
5. Program menghitung jumlah kemunculan karakter tersebut.
6. Setelah perulangan selesai:
7. Jika karakter ditemukan, tampilkan jumlah kemunculannya.
8. Jika tidak ditemukan, tampilkan pesan "Karakter tidak ditemukan".
9. Program selesai.

Flowchart:


Start
Deklarasi string kalimat
Deklarasi char target
Deklarasi int counter = 0
Input kalimat
Input target karakter
i = 0, Loop: i < panjang string
Tampilkan hasil pencarian (Jumlah ditemukan / tidak)
Apakah kalimat[i] == target?
End
Tampilkan posisi ke-(i+1)
counter = counter + 1
(Lanjut Ke i++)